

Procesamiento Digital de Imágenes - Adelanto Parcial Teórico-Conceptual - 2020

1: Conteste VERDADERO o FALSO y explique su respuesta en éstos últimos casos:

- El filtrado de máscara difusa frecuencial no elimina el brillo medio de la imagen.
- La imagen de sólo fase tiene fase igual a la imagen original y módulo cero.
- El rango dinámico de una imagen con grises entre 0 y 200 será afectado al igualar a cero el bit menos significativo de cada píxel.
- La base de Fourier para una imagen de grises de 16x16 pixeles tiene 16 elementos de tamaño 16x16.
- La entropía de una imagen es mayor cuanto más concentrado está el histograma alrededor de un valor dado.
- El contraste se define como el máximo valor presente en una imagen dada, independientemente del rango posible.

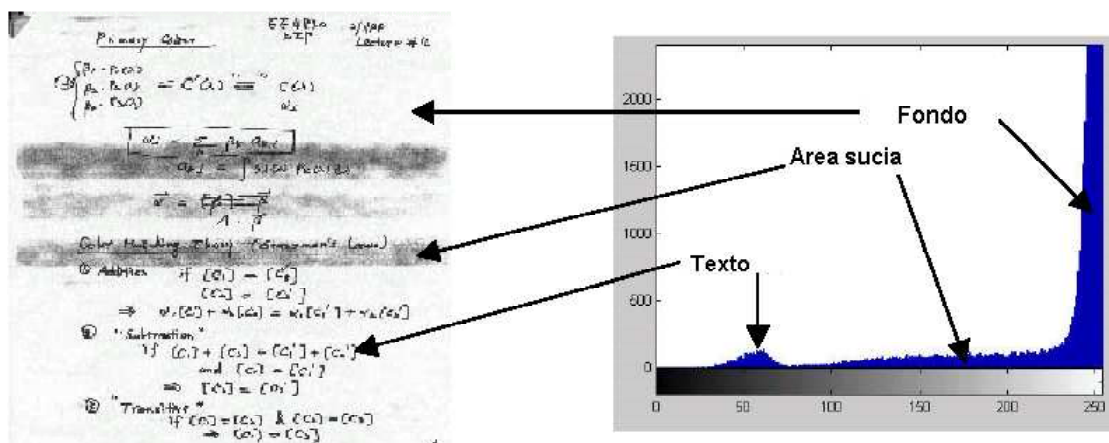
2: Dadas las imágenes siguientes, grafique y explique los espectros de magnitud de las respectivas TDF.



3: Si se filtra una imagen utilizando la máscara $M_1 = [0,25 \ 0,5 \ 0,25]$ y a continuación se filtra el resultado

con la máscara $M_2 = \begin{bmatrix} 0,25 \\ 0,5 \\ 0,25 \end{bmatrix}$

- Razone el efecto intermedio y final de los procesos sobre la imagen.
 - Deduzca la máscara equivalente a la aplicación consecutiva de las máscaras M_1 y M_2 .
- 4: El filtrado de alta potencia es útil para lograr realce de los detalles, mientras que la ecualización de histograma realiza una mejora del contraste. Justifique matemáticamente si el resultado es el mismo o no al invertir el orden de las operaciones. Si el orden es importante, establézcalo y fundamente la razón de su elección.
- 5: Una relación entre una imagen y su histograma se ilustra a continuación. Basado en la distribución del histograma y otras características de la imagen, se requiere que indique el/los procesamiento/s a aplicar para mejorar la calidad de la imagen original. Usted tiene la libertad de emplear cualquier procesamiento visto en teoría, tal como manejo de histograma, filtrado pasa-altos, énfasis de alta frecuencia, etc. Comente con detalle su elección.



- 6:** Diseñe y explique un método basado en la transformada Hough para detectar objetos cuadrados (de cualquier dimensión) cuando aparezcan en el cuadrante superior derecho de una imagen.
- 7:** Dada la figura siguiente, suponga que es un frame típico de un sistema de asistencia a la conducción en camiones. Diseñe un sistema que devuelva como salida la misma imagen con los límites de la calle marcados (supuestos mayormente rectilíneos y en la misma posición) y la ROI en verde enmarcando las señales de advertencia triangulares, como la de intersección a ambos lados que puede verse arriba de la señal de límite de velocidad. Puede suponer que estas señales sólo aparecen de a 1 por frame y siempre en el cuadrante superior derecho de la imagen (30 pts.)

